

Clase jueves 18 de junio 2020

Tema: Circuitos lógicos combinacionales, sumadores totales

a) construcción de un sumador total: ver los archivos .mp4 en el siguiente orden:

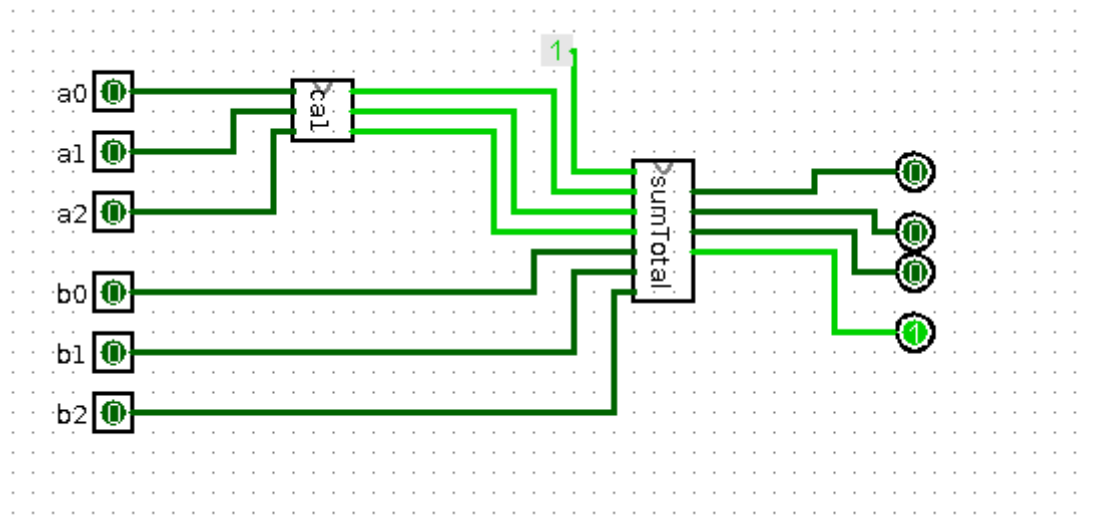
1ero. sum3Bits

2do. sumTotal3Bits

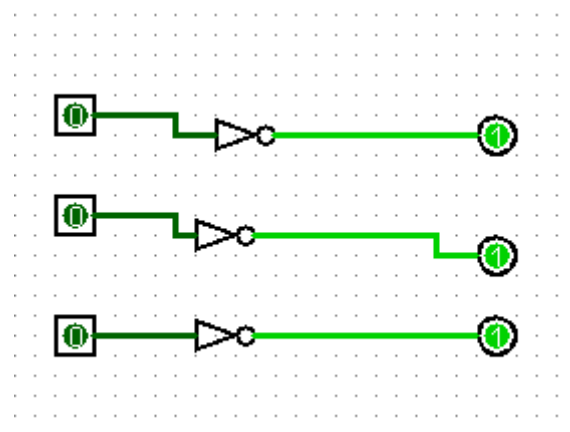
b) simulación del sumador construido en a).: ejemSumador

Posibles aplicaciones:

- Circuito lógico combinacional restador: vamos a utilizar el sumTotal3Bits, sólo modificaremos que el acarreo que sumamos en la posición menos significativa, que se encuentra puesto como una constante en cero cambiándolo a una variable más de entrada.



El circuito anterior realiza $B - A$ siendo $B = b_2b_1b_0$ y $A = a_2a_1a_0$ trabajando con complemento a la base, es decir ca_2 . En el módulo ca_1 se calcula el complemento a uno y el 1 se suma en la posición menos significativa como acarreo inicial igual a 1. La lógica del módulo ca_1 es la siguiente:



- CLC Multiplicador: recuerden que la multiplicación se consigue mediante sumas sucesivas. Tienen desarrollado en la teoría un ejemplo.
- Comparadores: pueden usar la resta para comparar, y analizado el resultado obtenido (tal como les enseñé cuando las resolvíamos la primer parte de la materia) indicar si se trata una relación de $>$ ó $<$ ó $=$.

Ejercicios de la guía 2 a resolver: a continuación les detallo todos los ejercicios que se resuelven usando lógica de circuitos combinacionales sumadores como parte de su diseño.

Ejercicio 7: se los había resuelto en clase de dos manera diferentes, y otra posibilidad es usando la resta. Resolverlo usando este enfoque.

Ejercicio 16:

Ejercicio 17:

Ejercicio 18:

Ejercicio 19:

Ejercicio 20:

Ejercicio 21:

Ejercicio 22:

Ejercicio 23: